

**Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)**  
**Escola de Engenharia da UFMG**  
**Modelagem e simulação multifísica (PMSM - 2026/1)**  
**Trabalho computacional 6 - O Fusível Automotivo**

**Alunos:**

Daniel Augusto Castro de Paula - 2022060550

Luis Henrique Cordeiro Rodrigues - 2020027121

Marcos Alves de Castro Baker - 2024421657

Roberto Junior Cassimiro Campolina - 2023060480

Este trabalho tem como objetivo simular o comportamento termoelétrico de um fusível automotivo submetido à passagem de corrente elétrica. O problema envolve duas físicas acopladas: a distribuição de corrente elétrica no condutor e a elevação de temperatura causada pela dissipação de energia por efeito Joule. Iremos resolver o problema elétrico para obter o potencial elétrico e a densidade de corrente, depois a potência dissipada é utilizada como fonte interna no problema térmico, permitindo avaliar a evolução da temperatura no fusível ao longo do tempo.

Foi adotada uma geometria bidimensional planar simplificada do fusível. As dimensões principais do corpo e dos terminais foram obtidas a partir do datasheet disponibilizado no enunciado. Para estimar as dimensões do filamento central, foi utilizada uma imagem do fusível analisada no aplicativo ImageMeter, permitindo aproximar o comprimento e a espessura da região onde ocorre maior concentração de corrente.

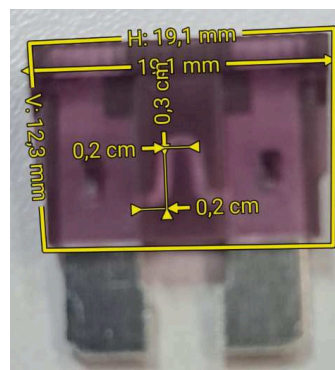


Figura 1: Resultado da medição feita no ImageMeter

Na modelagem, o fusível foi representado por dois terminais metálicos retangulares conectados por um filamento central simplificado também retangular.

### Modelo elétrico

A primeira etapa da simulação consiste em resolver o problema elétrico no domínio metálico do fusível. A corrente elétrica que atravessa o condutor é descrita pela densidade de corrente  $J$ , relacionada ao campo elétrico  $E$  pela lei constitutiva:

$$J = \sigma E$$

Nessa expressão,  $\sigma$  representa a condutividade elétrica do material. Quanto maior a condutividade, maior será a corrente conduzida para um mesmo campo elétrico.

Como o problema é considerado estacionário do ponto de vista elétrico, o campo elétrico pode ser escrito em função do potencial elétrico  $\phi$ :

$$E = -\nabla \phi$$

Substituindo essa relação na expressão da densidade de corrente, temos:

$$J = -\sigma \nabla \phi$$

A conservação de carga no regime estacionário impõe que não haja acúmulo de corrente dentro do domínio. Portanto:

$$\nabla \cdot J = 0$$

Substituindo  $J = -\sigma \nabla \phi$ , obtém-se a equação governante do problema elétrico:

$$\nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) = 0$$

Essa equação determina a distribuição do potencial elétrico no fusível. A partir desse potencial, é possível calcular o campo elétrico, a densidade de corrente e, posteriormente, a potência dissipada por efeito Joule.

O fusível utilizado pelo nosso grupo é o de 40A então no lado esquerdo do foi imposta a corrente nominal do fusível, igual a 40A. Como o método de elementos finitos trabalha com grandezas distribuídas na fronteira, a corrente total foi convertida em uma densidade de corrente normal:

$$J_n = \frac{I}{A}$$

A área foi calculado como  $A = \text{largura do terminal} \times \text{espessura}$

$$A = 5.52 \times 10^{-3} \times 0.65 \times 10^{-3} = 3.58 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

Assim para  $I = 40\text{A}$  teremos:

$$J_n = \frac{40}{3.58 \times 10^{-6}} = 1.12 \times 10^7 \text{ A/m}^2$$

Essa condição representa uma condição de Neumann, pois impõe o fluxo normal de corrente na fronteira. Do lado direito do fusível adotamos uma condição de Dirichlet que define o terminal direito como referência de potencial.

$$\phi = 0$$

### Forma Fraca do Problema Elétrico

A forma forte do problema é:  $\nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) = 0$ . Multiplicando por uma função teste  $w$  e integrando no domínio obtemos:

$$\int_{\Omega} w \nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) d\Omega = 0$$

Aplicando integração por partes, obtém-se:

$$\int_{\Omega} \sigma \nabla w \cdot \nabla \phi d\Omega = \int_{\Gamma_l} w J_n d\Gamma$$

### Modelo térmico

Após a solução do problema elétrico, a dissipação de energia por efeito Joule foi utilizada como fonte interna de calor no problema térmico. A distribuição de temperatura no fusível é governada pela equação da condução de calor transiente:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + f$$

A fonte de calor foi calculada a partir dos campos elétricos obtidos anteriormente. Como:

$$E = -\nabla \phi$$

e

$$J = \sigma E$$

a potência dissipada por unidade de volume pode ser escrita como:

$$f = E \cdot J$$

Na fronteira externa do fusível foi considerada troca de calor por convecção com o ambiente:

$$-k \frac{\partial T}{\partial t} = h(T - T_{\infty})$$

em que  $h$  é o coeficiente de convecção e  $T_{\infty}$  é a temperatura ambiente. Foi adotada temperatura ambiente de 25°C, correspondente a 298,15K.

### Forma Fraca do Problema Térmico

A forma fraca do problema térmico pode ser escrita como:

$$\int_{\Omega} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} w \, d\Omega + \int_{\Omega} k \nabla T \cdot \nabla w \, d\Omega + \int_{\Gamma} h T w \, d\Gamma = \int_{\Omega} f w \, d\Omega + \int_{\Gamma} h T_{\infty} w \, d\Gamma$$

Para a discretização temporal, foi utilizado o método de Euler implícito:

$$\frac{\partial T}{\partial t} \simeq \frac{T^{n+1} - T^n}{\Delta t}$$

## Simulação

No caso desacoplado, a condutividade elétrica foi considerada constante durante toda a simulação. Assim, o problema elétrico foi resolvido uma única vez e a fonte Joule obtida foi mantida fixa durante a solução do problema térmico.

Entretanto, no modelo acoplado, considera-se que a resistividade elétrica varia com a temperatura. Essa dependência foi descrita pela relação linear:

$$\rho_e(T) = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$

Como a condutividade elétrica é o inverso da resistividade, tem-se:

$$\sigma(T) = \frac{1}{\rho_e(T)}$$

No modelo implementado, a cada passo de tempo a temperatura calculada foi utilizada para atualizar a condutividade elétrica. Em seguida, o problema elétrico foi resolvido novamente e uma nova fonte Joule foi obtida. Assim, o critério adotado para reavaliação de  $f$  foi a atualização em todos os passos temporais, garantindo que a influência da temperatura sobre a dissipação elétrica fosse considerada ao longo de toda a simulação.

A geometria foi construída no GMSH e convertida para a malha utilizada na simulação. Foram utilizados elementos de Lagrange de primeira ordem para o potencial elétrico e para a temperatura. O resultado obtido foi:

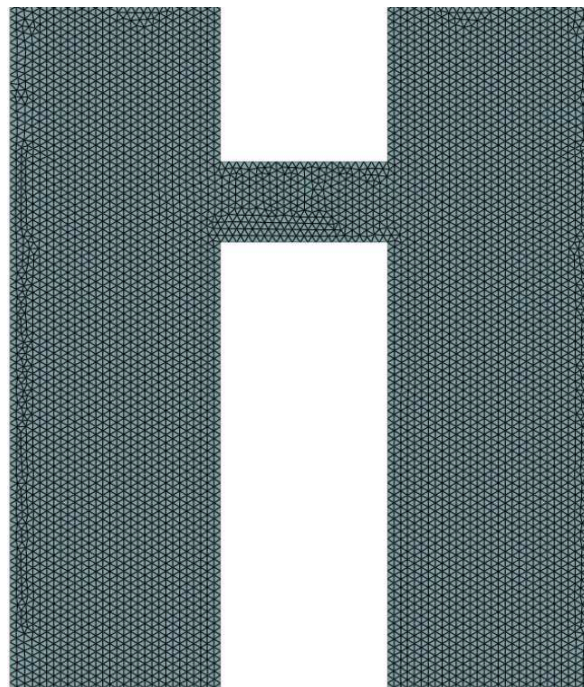


Figura 2: Malha de elementos finitos

No problema elétrico, impôs-se corrente no contato esquerdo e potencial nulo no contato direito. No problema térmico, a fonte de calor foi calculada a partir da dissipação Joule e a troca de calor com o ambiente foi modelada por convecção nas fronteiras externas.

A integração temporal foi realizada com passo:  $\Delta t = 0,05s$  e tempo final de 5s.

A corrente imposta na entrada foi de 40A, e a corrente calculada na saída também foi aproximadamente 40A. O potencial máximo obtido foi:

$$\phi_{max} = 5.36 \times 10^{-2}V$$

No modelo desacoplado, a fonte Joule permaneceu constante durante toda a simulação. A potência elétrica calculada pela fronteira coincidiu com a potência Joule integrada no domínio:

$$P_{joule} = 2.14379W$$

Ao final de 5s, a temperatura máxima obtida foi:

$$T_{max} = 350.637K$$

ou

$$T_{max} = 77.487^{\circ}C$$

Como esse valor está abaixo da temperatura de fusão do estanho, conclui-se que, no modelo desacoplado, a corrente nominal de 40A não levou o fusível à fusão no intervalo analisado.

No modelo acoplado, a condutividade elétrica foi atualizada a cada passo temporal. Com o aumento da temperatura, a condutividade diminuiu, aumentando a potência dissipada para a corrente imposta.

Ao final de 5s, obteve-se:

$$T_{max} = 359.444K$$

ou

$$T_{max} = 86.294^{\circ}C$$

A temperatura máxima do caso acoplado foi aproximadamente 8,808K maior que a do caso desacoplado.

A figura abaixo apresenta o tempo estimado até a fusão do filamento em função da corrente aplicada. Observa-se que o aumento da corrente reduz rapidamente o tempo necessário para que o fusível atinja a temperatura de fusão do estanho. Para a corrente

nominal de 40A, o modelo estimou fusão em aproximadamente 16.15s. Já para correntes superiores, o tempo de fusão caiu para 6.15s em 60A, 3.00s em 80A, 1.65s em 100A e 0.90s em 120A.

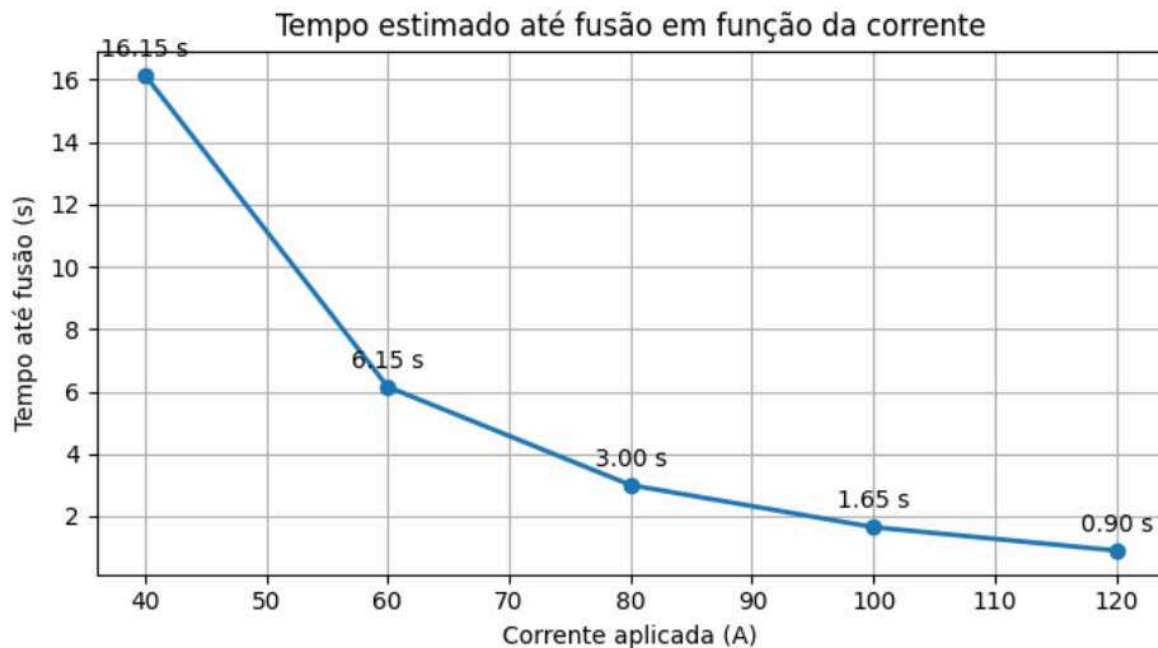


Figura 3: Tempo de fusão em função de diferentes correntes

Esse comportamento é esperado, pois a potência dissipada por efeito Joule aumenta com a corrente. Assim, correntes mais elevadas geram maior aquecimento no filamento e reduzem o tempo até a fusão. A curva obtida reproduz qualitativamente o comportamento típico de fusíveis, em que o tempo de atuação diminui conforme aumenta a corrente aplicada. Os valores absolutos, entretanto, devem ser analisados considerando as simplificações adotadas na geometria, nas propriedades do material e nas condições de troca térmica.

Para complementar a análise numérica, os resultados da simulação térmica foram exportados para o ParaView. Essa visualização permite observar de forma mais clara a evolução da temperatura no fusível e identificar as regiões de maior aquecimento ao longo do tempo.

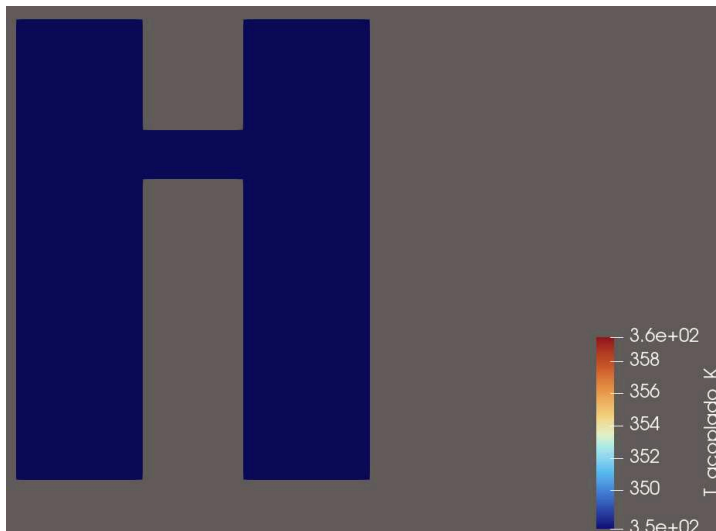


Figura 4: Distribuição inicial de temperatura no fusível

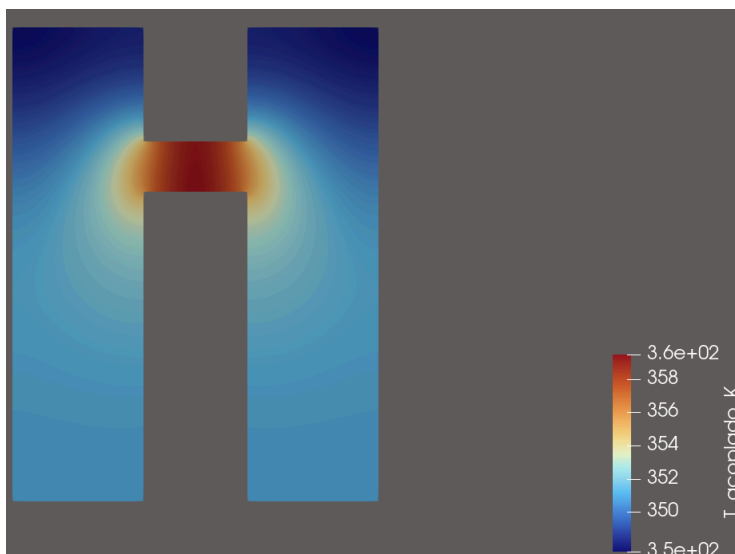


Figura 5: Distribuição final de temperatura no modelo acoplado

As imagens obtidas no ParaView mostram a evolução da temperatura no fusível durante a simulação acoplada. No instante inicial, a distribuição térmica é aproximadamente uniforme. Ao final da simulação, verifica-se maior aquecimento na região central do filamento com uma difusão de calor para os terminais metálicos. Esse comportamento é coerente com a geometria adotada, pois a redução da seção transversal no filamento aumenta a densidade de corrente, aumentando a geração de calor por efeito Joule.

A ficha técnica do fusível apresenta curvas tempo-corrente para diferentes correntes nominais. Essas curvas indicam o tempo aproximado de atuação do fusível em função da corrente aplicada.

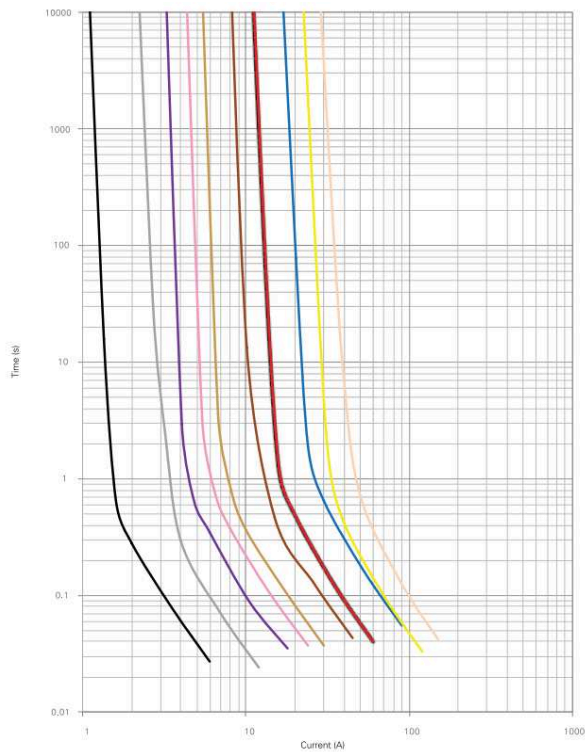


Figura 6: Curvas tempo-corrente do fusível automotivo fornecidas no datasheet

Os resultados obtidos na simulação apresentaram a mesma tendência observada no datasheet, o aumento da corrente reduziu o tempo estimado até a fusão. Para a corrente nominal de 40 A, o fusível não atingiu a temperatura de fusão no intervalo principal de 5 s. Nas correntes maiores, o tempo até a fusão diminuiu progressivamente.

Apesar de apresentar a mesma tendência de comportamento, os valores numéricos não podem ser interpretados como previsão exata do fusível real, pois o modelo usa geometria simplificada, material aproximado e condições térmicas idealizadas, além do fato de que o datasheet disponibilizado não é exatamente do mesmo modelo do nosso fusível.



# Índice de comentários

---

5.1      Como esse valor foi obtido?